2026二模上海模考 · 计数原理与二项式 · 教师版（未审定预览）

二项展开式的指定项与参数

奉贤 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中， x 的系数为____.

考点：二项展开通项的指定系数。
难度依据：二项展开通项的指定系数

【答案】 10

【解析】

【分析】 由二项式定理写出展开式通项,求含 x 的项即可知其系数.

【详解】 由题设,展开式通项公式为 $T_{r+1}=C_5^r x^{5-2r}$,

当 $r=2$ 时, $T_3=C_5^2 x=10x$,

$\therefore x$ 的系数为 10 .

故答案为:10.

宝山 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

若 $(1+x)^4(2-x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_9x^9$ ， 则 $a_2=$____.

考点：两个二项式乘积指定系数。
难度依据：两个二项式乘积指定系数

【答案】 -48

【解析】

【分析】 利用二项展开式的通项公式,得 $(1+x)^4(2-x)^5$ 的展开式的通项为 $T_{r+1}M_{t+1}=(-1)^t2^{5-t}\mathrm{C}_4^r\mathrm{C}_5^t x^{r+t},0\le r\le 4,0\le t\le 5$,令 $r+t=2$ 进行求解.

【详解】 因为 $(1+x)^4$ 的二项展开式的通项公式为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_4^r1^{4-r}x^r=\mathrm{C}_4^r x^r,0\le r\le 4$,

$(2-x)^5$ 的二项展开式的通项公式为 $M_{t+1}=\mathrm{C}_5^t2^{5-t}(-x)^t=(-1)^t2^{5-t}\mathrm{C}_5^t x^t,0\le t\le 5$,

则 $(1+x)^4(2-x)^5$ 的展开式的通项为 $(-1)^t2^{5-t}\mathrm{C}_4^r\mathrm{C}_5^t x^{r+t},0\le r\le 4,0\le t\le 5$,

令 $r+t=2$,则 $r=0,t=2,r=1,t=1$ 或 $r=2,t=0$,

所以 $a_2=(-1)^2 2^3\mathrm{C}_4^0\mathrm{C}_5^2+(-1)^1 2^4\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_5^1+(-1)^0 2^5\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_5^0=80-320+192=-48$.

崇明 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $(x-1)^3+(x+1)^4=x^4+a_1x^3+a_2x^2+a_3x+a_4$,则 $a_1=$____.

考点：二项式展开指定系数。
难度依据：二项式展开指定系数

【答案】 5

【解析】

【分析】 由题意, a_1 为 x^3 的系数, $(x-1)^3$ 和 $(x+1)^4$ 的展开式中都包含 x^3 项,利用二项式展开的通项公式, 即可得解.

【详解】 由题意， a_1 为 x^3 的系数， $(x-1)^3$ 和 $(x+1)^4$ 的展开式中都包含 x^3 项，

故 $a_1x^3=\mathrm{C}_3^0x^3+\mathrm{C}_4^1x^3\times1=5x^3$,

故 $a_1=5$

故答案为:5

徐汇 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，第 5 项为常数项，则 $n=$ ___.

考点：第5项指数为零求参数。
难度依据：列出二项通项并解指数条件

【答案】 8

【解析】

【分析】 利用二项展开式通项以及已知条件可得出关于 n 的等式,即可得解.

【详解】 根据二项式定理, $\left(x+\frac{1}{x}\right)^n$ 其展开式的第 $k+1$ 项通项为:

$T_{k+1}=\mathrm{C}_n^kx^{n-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k=\mathrm{C}_n^kx^{n-2k},k=0,1,\cdots,n$

当 $k=4$ 时，第 5 项为 $T_5=\mathrm{C}_n^4x^{n-8}$ 为常数，

则 $n-8=0$, 解得: $n=8$.

普陀 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $t\in\mathbf{R}$,若 $\left(tx-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项是 -540,则该展开式中所有项的系数和为 ___. (结果用数值表达)

考点：常数项反求参数及系数和。
难度依据：常数项反求参数及系数和

【答案】 64

【解析】

【分析】 由展开式中的常数项是 -540,求得 $t=3$,代入原式,令 $x=1$,即可得答案.

【详解】 因为 $\left(tx-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式的通项为: $T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r(tx)^{6-r}\cdot\left(-\frac{1}{x}\right)^r=\mathrm{C}_6^r\cdot(-1)^r\cdot t^{6-r}\cdot x^{6-2r}$,

又因为展开式中常数项是 -540 ,

令 $6-2r=0$,得 $r=3$,

所以 $\mathrm{C}_6^3\cdot(-1)^3\cdot t^3=-540$,解得 $t=3$,

所以 $\left(tx-\frac{1}{x}\right)^6$,即为 $\left(3x-\frac{1}{x}\right)^6$,

在 $\left(3x-\frac{1}{x}\right)^6$ 中令 $x=1$,

得所以项系数和为 $(3-1)^6=64$.

杨浦 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在 $\left(x+\frac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项的值为___.

考点：通项指数为零求常数项。
难度依据：二项展开通项

【答案】 160

【解析】

【分析】 利用二项式定理展开式求解即可.

【详解】 由二项式定理可知 $\left(x+\frac{2}{x}\right)^6$ 展开式通项为 $T_{k+1}=\mathrm{C}_6^k x^{6-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k=\mathrm{C}_6^k 2^k x^{6-2k}$,

令 $6-2k=0$,得 $k=3$,此时 $T_4=\mathrm{C}_6^3 2^3 x^0=160$.

所以常数值为 160 .

松江 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $(3-2x)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$ ，则 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+6a_6=$____.

考点：对展开式求导并赋值。
难度依据：识别加权系数和的导数表示

【答案】 -12

【解析】

【详解】 将原式左右两侧同时求导,得 $-12(3-2x)^5=a_1+2a_2x+\cdots+6a_6x^5$,令 $x=1$,则 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+6a_6=-12$.

长宁 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $(1+x)^6$ 的展开式中，含 x^3 项的系数为____.

考点：二项式系数。
难度依据：二项式系数

【答案】 20

【解析】

【分析】 利用二项展开式通项,令 x 的指数为 3,求出参数的值,再代入通项可得出 x^3 项的系数.

【详解】 二项式 $(1+x)^6$ 展开式的通项为 $C_6^k\cdot 1^{6-k}\cdot x^k=C_6^k\cdot x^k$,

令 $k=3$,因此,在 $(1+x)^6$ 的展开式中,含 x^3 项的系数为 $C_6^3=20$,故答案为 20 .

【点睛】 本题考查利用二项式通项求指定项的系数, 考查运算求解能力, 属于基础题.

闵行 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $(2x-1)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$ ，则 $a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$____.

考点：二项展开系数和。
难度依据：二项展开系数和

【答案】 0

【解析】

【详解】 由题意得 $(2x-1)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$,

令 $x=1$,得 $(2\times 1-1)^{10}=a_0+a_1\times 1+a_2\times 1^2+\cdots+a_{10}\times 1^{10}=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}=1$,

令 $x=0$,得 $(2\times 0-1)^{10}=a_0+a_1\times 0+a_2\times 0^2+\cdots+a_{10}\times 0^{10}=a_0=1$,

则 $a_1+a_2+\cdots+a_{10}=0$.

青浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $(x-m)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_6x^6$ ，若 $a_3=20$ ，则 $m=$____.

考点：展开通项中指定系数反求参数。
难度依据：展开通项中指定系数反求参数

【答案】 -1

【解析】

【详解】 $\because$ 二项式 $(x-m)^6$ 展开式的通项公式为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r x^{6-r}(-m)^r$ ， a_3 为 x^3 的系数，

$\therefore$ 令 $6-\mathrm{r}=3$,解得 $r=3$,此时 $a_3=\mathrm{C}_6^3(-m)^3=-20m^3$;

$\because a_3=20, \therefore -20m^3=20$,解得 $m=-1$.

静安 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $\left(x^3-\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中， x^2 的系数为____.(用数字作答)

考点：二项式系数。
难度依据：二项式系数

【答案】 15

【解析】

【分析】 根据二项展开式的通项公式求解即可.

【详解】 二项展开式的通项公式为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r\left(x^3\right)^{6-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^r=(-1)^r \mathrm{C}_6^r x^{18-4r}$.

令 $18-4r=2$,解得 $r=4$,则 $(-1)^4 \mathrm{C}_6^4=15$.

故 x^2 的系数为 15 .

黄浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $(x-2)^6$ 的展开式中，含 x^4 项的系数为____.

考点：二项式展开。
难度依据：二项式展开

【答案】 60

【解析】

【分析】

利用二项式定理的展开式的通项公式: $T_{r+1}=\mathrm{C}_n^r a^{n-r} b^r$ 即可求解.

【详解】 $(x-2)^6$ 的展开式的通项公式: $T_{r+1}=C_6^r x^{6-r}(-2)^r$,

令 $6-r=4$,解得 $r=2$,

所以含 x^4 项的系数为 $C_6^2(-2)^2=60$.

故答案为: 60

【点睛】 本题考查了二项式定理, 需熟记通项公式, 考查了基本运算能力, 属于基础题.

排列、特殊位置与捆绑插空

嘉定 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

由0,1,2,3,4组成没有重复数字的三位数的个数是____

考点：首位不能为零的不重复排列。
难度依据：首位非零的排列计数

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 48

【解析】

【分析】 第一步先从非零的四个数中选择一个作为百位数字, 再从剩余的四个数中选择两个排在十位和个位上, 然后利用分步乘法计数原理可得出答案.

【详解】 第一步先从非零的四个数中选择一个作为百位数字, 有 4 种选法,

再从剩余的四个数中选择两个排在十位和个位上,有 $\mathrm{A}_4^2=12$ 种选法,

由0,1,2,3,4组成没有重复数字的三位数的个数是 $4\times12=48$.

故答案为: 48 .

浦东 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

从 4 名男生 3 名女生中选取 3 人，依次进行面试，其中恰好有 1 名女生，则有____ 种不同的面试方法.

考点：限定女生人数后进行排列。
难度依据：分步计数不遗漏顺序

【答案】 108

【解析】

【分析】 利用分步乘法计数原理结合组合排列分析计算即可.

【详解】 第一步:从 3 名女生中选取 1 名，有 $\mathrm{C}_3^1=3$ 种选法,

第二步: 从 4 名男生中选取 2 名,有 $\mathrm{C}_4^2=6$ 种选法,

第三步:选取的 3 人依次进行面试，则有 $\mathrm{A}_3^3=6$ 种排法，

所以一共有 $\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_4^2\ \mathrm{A}_3^3=3\times6\times6=108$ 种不同的面试方法.

虹口 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

将 $(2-x)^4$ 二项展开式中的各项等可能地随机重新排列,观察排列中是否存在系数为负数的项相邻,若存在,则记随机变量 $X=1$,否则记 $X=0$,则 $E[X]=$____.

考点：二项展开负系数及捆绑排列；指示变量期望。
难度依据：二项展开负系数及捆绑排列；指示变量期望

【答案】 $\frac{2}{5}$##0.4

【解析】

【详解】 二项式 $(2-x)^4$ 的通项公式为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_4^r\cdot2^{4-r}\cdot(-x)^r$,

显然该二项式展开共有 5 项,

当 $r=1,3$ 时，即第2,4项系数为负数,

因为各项等可能地随机重新排列,

所以排列数为 A_5^5 ,

系数为负数的项相邻的排列数为 $\mathrm{A}_2^2\ \mathrm{A}_4^4$,

所以 $P\left(X=1\right)=\frac{\mathrm{A}_2^2\ \mathrm{A}_4^4}{\mathrm{A}_5^5}=\frac{2}{5}$,

因此 $E\left[X\right]=1\times\frac{2}{5}+0\times P\left(X=0\right)=\frac{2}{5}$.

金山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若甲乙丙丁四人组成接力队参加 4×100 米接力赛，则甲不跑中间两棒的排法共有 ___种.

考点：特殊位置优先安排。
难度依据：特殊位置优先安排

【答案】 12

【解析】

【详解】 先安排甲的位置,有 $\mathrm{A}_2^1=2$ 种排法;

再安排其余 3 人的位置,有 $\mathrm{A}_3^3=6$ 种排法.

根据分步乘法计数原理,满足条件的排法有 $2\times6=12$ 种.

闵行 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

小闵同学打算将“20260407”中的 8 个数字“ 2、0、2、6、0、4、0、7 ”进行排列得到密码. 如果排列时要求两个“2”相邻且三个“0”不相邻，那么小闵可以设置的不同密码的个数为 ___.

考点：捆绑与插空排列。
难度依据：捆绑与插空排列

【答案】 240

【解析】

【分析】 利用相邻问题及不相邻问题列式求解.

【详解】 将两个 2 绑在一起视为一个数,与6,4,7作全排列,再在形成的 5 个间隙中插入 3 个 0 ,

所以不同密码个数为 $\mathrm{A}_4^4\mathrm{C}_5^3=240$.

组合计数与抽样概率

奉贤 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

从 6 名男生和 4 名女生中选出 3 人参加人工智能技能培训. 设事件 A :至少抽到一名女生， 事件 B : 恰好抽到一名男生,则 $P\left(B\mid A\right)=$ ___.

考点：古典概型条件概率；组合计数。
难度依据：古典概型条件概率；组合计数

【答案】 $\frac{9}{25}$##0.36

【解析】

【分析】 利用古典概型的概率公式求出 $P\left(A\right),P\left(AB\right)$,再由条件概率公式计算可得.

【详解】 依题意可得 $P\left(A\right)=\frac{\mathrm{C}_{10}^3-\mathrm{C}_6^3}{\mathrm{C}_{10}^3}=\frac{5}{6}$, $P\left(AB\right)=\frac{\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_6^1}{\mathrm{C}_{10}^3}=\frac{3}{10}$,

所以 $P(B \mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{3}{10}}{\frac{5}{6}}=\frac{9}{25}$.

宝山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

为调查大学数学专业的学生对中华优秀传统文化的了解情况，现对某大学的数学专业学生进行抽样调查.已知被调查的男、女生人数均为 $20n$ (n 为正整数),得到以下 2×2 列联表:

⑴调查结果显示有 97.5% 的把握认为该校学生对中华优秀传统文化的了解与性别有关， 但没有 99% 的把握认为该校学生对中华优秀传统文化的了解与性别有关，求 n 的值;

⑵当 $n=4$ 时，采用分层抽样的方式在“了解中华优秀传统文化”的学生中抽取 10 人.

①从这 10 人中随机抽取 3 人进行第二次调查，在第二次调查中，已知至少有 2 名女生被抽到，求抽到男生的概率;

②在“不了解中华优秀传统文化”的男生中再随机抽取 $m(m\in\mathbf{N})$ 人，然后从这 $10+m$ 人中随机抽取 2 人.用随机变量 X 表示抽到 “了解中华优秀传统文化”的女生人数,若随机变量 X 的数学期望值不小于 $\frac{1}{2}$,求 m 的最大值.

	男生	女生	合计
了解		10n	
不了解	5n		
合计			

参考公式: $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,其中 $n=a+b+c+d$.

参考数据:

$P\left(\chi^2\geq k\right)$	0.05	0.025	0.010	0.005
k	3.841	5.024	6.635	7.879

考点：⑴ 列联表和独立性检验；⑵①分层抽样后条件概率；②期望不等式求人数。
难度依据：列联表独立性检验条件概率及期望；分层抽样及组合计数

【答案】 ⑴ $n=2$

⑵ $\frac{9}{10}$ ； ② 6

【解析】

【分析】 ⑴ 完善 2×2 列联表,根据 K^2 的计算可得出关于 n 的等式,即可解得正整数 n 的值, 结合临界值表可得出结论;

⑵①分析可知，抽取的这 10 男生的人数为 6 女生的人数为 4 ，利用条件概率公式可求得所求事件的概率;

②随机变量 X 的取值为: 0,1,2,求出期望再解不等式.

【小问 1 详解】

被调查的男女生人数均为 $20n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$,其中男生中不了解的有 $5n$,则了解的有 $15n$, 其中女生中了解的有 $10n$,则不了解的有 $10n$,

则可得 2×2 列联表如下所示:

	男生	女生	合计
了解	15n	10n	25n
不了解	5n	10n	15n
合计	20n	20n	40n

因 $K^2=\frac{40n\times(15n\times10n-5n\times10n)^2}{20n\times20n\times25n\times15n}=\frac{8n}{3}$,

由题意,可知 $5.024<\frac{8n}{3}<6.635$,又 $n\in\mathrm{N}^*$,可得 $n=2$;

【小问 2 详解】

① 当 $n=4$ 时,了解中华优秀传统文化的男生有 60 人，女生有 40 人，

则采用分层抽样时, 在男生中抽取 6 人，女生中抽取 4 人，

再从这 10 人中随机抽取 3 人进行第二次调查,

记“至少有 2 名女生被抽到”为事件 A ，“抽到男生”为事件 B ，

则 $P(B\mid A)=\frac{n(AB)}{n(A)}=\frac{\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_6^1}{\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_6^1+\mathrm{C}_4^3}=\frac{36}{36+4}=\frac{9}{10}$;

②根据题意可知这 $10+m$ 人中有 4 人是了解中华优秀传统文化的女生，

随机抽取 2 人，随机变量 X 的取值为0,1,2，

$$
\begin{aligned}
P(X=0)&=\frac{\mathrm{C}_{6+m}^2}{\mathrm{C}_{10+m}^2}=\frac{(6+m)(5+m)}{(10+m)(9+m)},\\
P(X=1)&=\frac{\mathrm{C}_{6+m}^1\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_{10+m}^2}=\frac{2\times4(6+m)}{(10+m)(9+m)}=\frac{8(6+m)}{(10+m)(9+m)},\\
P(X=2)&=\frac{\mathrm{C}_4^2}{\mathrm{C}_{10+m}^2}=\frac{2\times6}{(10+m)(9+m)}=\frac{12}{(10+m)(9+m)},
\end{aligned}
$$

则

$$
E(X)=0\times\frac{(6+m)(5+m)}{(10+m)(9+m)}+1\times\frac{8(6+m)}{(10+m)(9+m)}+2\times\frac{12}{(10+m)(9+m)}=\frac{8(9+m)}{(10+m)(9+m)}=\frac{8}{10+m}
$$

依题意,由 $\frac{8}{10+m}\geq\frac{1}{2}$,解得 $m\leq6$,

所以 m 的最大值为 6 .

崇明 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

2025 年 11 月，教育部等五部门联合印发《关于实施学生体质强健计划的意见》，明确要求“中小学生每天综合体育活动时间不少于 2 小时”. 某学校为了解政策落实情况及其对学生视力的影响，随机抽取了 100 名学生进行每周累计体育活动时长的调查，得到如下频率分布表:

每周活动总时长 (单位:时)	$[0,7)$	[7,14)	$[14,21)$	$[21,28)$	[28,35]
频率	0.15	0.25	0.35	0.15	0.1

同时，对这 100 名学生的视力进行了检查，将视力达到 5.0 及以上定为“视力良好”，低于 5. 0 定为“视力一般”，得到如下 2×2 列联表 (部分数据缺失):

	视力良好	视力一般	合计
活动时间达标 (不少于 14 小时)	40		
活动时间未达标 (低于 14 小时)		30	
合计			100

⑴从活动时长在 $[0,7)$ 和 $[28,35]$ 的学生中，按比例分层随机抽样抽取 5 人进行座谈. 若从这 5 人中随机抽取 2 人，设 X 为抽取的 2 人中活动时长在 $[28,35]$ 的人数，求 X 的分布列和数学期望 $E[X]$;

⑵依据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，判断是否有 95% 的把握认为“视力情况”与“体育活动时长是否达标”有关.

参考公式及数据:

① $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，其中 $n=a+b+c+d$.

② $P\left(\chi^2\geq6.635\right)\approx0.01$ ， $P\left(\chi^2\geq5.024\right)\approx0.025$ ， $P\left(\chi^2\geq3.841\right)\approx0.05$ ，

$P\left(\chi^2\geq2.706\right)\approx0.1$

考点：⑴ 分层抽样、分布列和数学期望；⑵ 补列联表并做独立性检验。
难度依据：分层抽样分布列与独立性检验；分层抽样后的组合计数

核查说明：合并底稿缺第⑵问；具名整理PDF物理第4页为“（2）依据α=0.05的独立性检验，判断是否有95%的把握认为‘视力情况’与‘体育活动时长是否达标’有关。”供回源补充，不擅自改变底稿。

【答案】 ⑴

X	0	1	2
P	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$

$E(X)=0.8$

⑵有 95%的把握认为“视力情况”与“体育活动时长是否达标”有关.

【解析】

【分析】 ⑴ 通过按比例分层随机抽样确定 5 人各有几人来自 $[0,7)$ 和 $[28,35]$,再确定 X 的可能取值, 求得相应概率即可求解;

⑵先补全列联表,求得相应 χ^2 ,再对比数据即可求解.

【小问 1 详解】

由于 $[0,7)$ 和 $[28,35]$ 频率分别为 $0.15,0.1,\frac{0.15}{0.1}=\frac{3}{2}]$,

则按比例分层随机抽样，抽取 5 人进行座谈，有 3 人来自 $[0,7)$ ， 2 人来自 $[28,35]$ ， 由题意 X 的可能取值为 0,1,2,

$$P(X=0)=\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{3}{10},$$
$$P(X=1)=\frac{C_3^1C_2^1}{C_5^2}=\frac{3}{5},$$
$$P(X=2)=\frac{C_2^2}{C_5^2}=\frac{1}{10},$$

所以 X 的分布列是:

X	0	1	2
P	$\frac{3}{10}$	3 5	$\frac{1}{10}$

$E(X)=0\times\frac{3}{10}+1\times\frac{3}{5}+2\times\frac{1}{10}=0.8.$

【小问 2 详解】

由题意活动时间达标人数为 $100\times(0.35+0.15+0.1)=60$,

活动时间未达标人数为 $100\times(0.15+0.25)=40$,

故列联表如下:

	视力良好	视力一般	合计
活动时间达标 (不少于 14 小时)	40	20	60
活动时间未达标 (低于 14 小时)	10	30	40
合计	50	50	100

零假设 H_0 : “视力情况”与“体育活动时长是否达标”无关.

根据列联表数据, 计算

$$\chi^2=\frac{100(40\times30-20\times10)^2}{(40+20)(10+30)(40+10)(20+30)}=\frac{100}{6}\approx16.667>3.841,$$

根据小概率值 $a=0.05$ 的独立性检验,判断 H_0 不成立,

所以有 95%的把握认为“视力情况”与“体育活动时长是否达标”有关.

普陀 · 第15题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某科技公司每位员工皆佩戴红色或蓝色中仅一种颜色的工牌，该公司为促进跨部门协作, 采用智能轮岗系统进行员工交换部门, 初始时, 甲部门有 2 名红色工牌员工、 1 名蓝色工牌员工，乙部门有 2 名红色工牌员工、 2 名蓝色工牌员工，系统执行一次随机交换指令: 从甲、乙 2 个部门中随机各选取 1 名员工进行交换，设交换后甲部门中红色工牌员工的人数为 X ,则 X 的期望为()

A. $\frac{7}{4}$

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{11}{6}$

D. $\frac{13}{6}$

考点：随机交换后分布列与期望；按颜色分类计数。
难度依据：随机交换后分布列与期望；按颜色分类计数

【答案】 C

【解析】

【分析】 交换后甲部门红人数的变化取决于从甲选出的员工和从乙选出的员工颜色，分四种情况:甲出红、乙出红；甲出红、乙出蓝；甲出蓝、乙出红；甲出蓝、乙出蓝，由此得分布列, 随即可计算期望.

【详解】 初始时, 甲部门有 2 名红色工牌员工、1 名蓝色工牌员工, 乙部门有 2 名红色工牌员工、 2 名蓝色工牌员工,

由已知 X 的可能取值为1,2,3.

$P(X=1)=\frac{2}{3}\times\frac{2}{4}=\frac{1}{3}$, $P(X=2)=\frac{2}{3}\times\frac{2}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$, $P(X=3)=\frac{1}{3}\times\frac{2}{4}=\frac{1}{6}$,

所以 $E(X)=1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{6}=\frac{11}{6}$.

普陀 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

2016-2025 年全国普通高中生均经费(单位:元)如下表所示:

年份	2016	2017	2018	2019	2020
生均经费	11500	12100	12800	13500	14300
年份	2021	2022	2023	2024	2025
生均经费	15100	15800	16500	17300	18100

2026 年全国两会明确,“十五五”(2026-2030年) 期间将深入实施县域普通高中振兴计划，持续增加普通高中生均经费的投入与学位供给.

⑴设上表中10年生均经费的平均数为 $\bar{x}$ ，现从这10个数据中不放回地随机抽取两个不同的数据，已知抽取的两个数据中至少有一个低于 $\bar{x}$ ，求两个数据都低于 $\bar{x}$ 的概率；

⑵在评估不同发展阶段的投入稳定性时，不仅看波动幅度，还需考虑增长基数，统计学中常用变异系数 CV（$CV=\frac{\text{标准差}}{\text{平均数}}$）来衡量相对自身水平的波动程度. 将 2016-2020 作为阶段 A ，2021-2025 作为阶段 B ，分别计算 A 、 B 两阶段生均经费的标准差和变异系数 (结果均精确到 0.001)，根据计算结果，你认为哪个阶段的投入更稳定；

⑶教育经济学研究显示，生均经费每增长1%，可带动学位供给增长 0.3%；而学位供给每增长 1%，可带动毛入学率约增长 0.5%. 已知 2025 年全国高中阶段毛入学率为 92.0%，“十五五”规划目标是在此基础上再提升 2 个百分点，根据预算报告，预计“十五五”期间生均经费年增长率可保持 5%. 请据此预测 2030 年全国高中阶段毛入学率, 并判断 5% 的增速能否支撑规划目标的实现.

考点：⑴ 条件概率及组合计数；⑵ 标准差与变异系数比较；⑶ 连续增长预测。
难度依据：条件概率标准差变异系数及预测；不放回抽样组合计数

【答案】 ⑴ $\frac{2}{7}$

⑵B 阶段的投入更稳定

⑶2030 年全国高中阶段毛入学率约为 95.5%，能支撑

【解析】

【分析】 ⑴ 记事件 E : 抽取的两个数据中至少有一个低于 $\bar{x}$,事件 F : 抽取的两个数据都低于 $\bar{x}$,分析可知 $F\subseteq E$,利用组合计数原理、古典概型的概率公式以及条件概率公式可求得 $P(F\mid E)$ 的值;

⑵计算 A 、 B 两个阶段的变异系数，比较大小后可得出结论；

⑶根据题中信息可计算出 2025 年的毛入学增长率, 由此可求出 2030 年的毛入学增长率, 结合题意可得出结论.

【小问 1 详解】

由表格中的数据可得

$$\bar{x}=\frac{11500+12100+12800+13500+14300+15100+15800+16500+17300+18100}{10}=14700$$

记事件 E : 抽取的两个数据中至少有一个低于 $\bar{x}$,事件 F : 抽取的两个数据都低于 $\bar{x}$,

表格中的 10 个数据,其中小于 $\bar{x}$ 的数据有 5 个,大于 $\bar{x}$ 的数据有 5 个,

则 $P(E)=1-P\left(\bar{E}\right)=1-\frac{\mathrm{C}_5^2}{\mathrm{C}_{10}^2}=1-\frac{10}{45}=\frac{7}{9}, P(F)=\frac{\mathrm{C}_5^2}{\mathrm{C}_{10}^2}=\frac{10}{45}=\frac{2}{9}$,

由题意可知 $F \subseteq E$,由条件概率公式可得 $P(F \mid E)=\frac{P(EF)}{P(E)}=\frac{P(F)}{P(E)}=\frac{\frac{2}{9}}{\frac{7}{9}}=\frac{2}{7}$,

所以，已知抽取的两个数据中至少有一个低于 $\bar{x}$ ，则这两个数据都低于 $\bar{x}$ 的概率为 $\frac{2}{7}$.

【小问 2 详解】

对于 A 阶段,生均经费的平均数为 $x=\frac{11500+12100+12800+13500+14300}{5}=12840$, 标准差为

$s_A=\sqrt{\frac{(11500-12840)^2+(12100-12840)^2+(12800-12840)^2+(13500-12840)^2+(14300-12840)^2}{5}}$

≈ 991.161 ,

变异系数为 $CV_A=\frac{991.161}{12840} \approx 0.077$,

对于 B 阶段,生均经费的平均数为 $x=\frac{15100+15800+16500+17300+18100}{5}=16560$,

标准差为

$s_B=\sqrt{\frac{(15100-16560)^2+(15800-16560)^2+(16500-16560)^2+(17300-16560)^2+(18100-16560)^2}{5}}$

≈ 1061.320 ,

变异系数为 $CV_B=\frac{1061.320}{16560} \approx 0.064$,

所以 $CV_A>CV_B$,故 B 阶段的投入更稳定.

【小问 3 详解】

2025 年毛入学率年增长率为 $5 \times 0.3 \times 0.5\%=0.0075$,

故 2030 年的毛入学率为 $0.92 \times 1.0075^5 \approx 0.955=95.5\%>92\%+2\%$

故 5% 的增速能支撑.

虹口 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

班主任小明查阅了某大学发表的一项本市高三学生手机使用情况的研究报告. 报告指出, 高三学生每周手机使用时长 X (单位:小时) 总体上服从正态分布 $N\left(12,4^2\right)$.

⑴小明老师将自己所带班级(共 50 名学生)视为从本市高三学生总体中随机抽取的一个样本，能以此正态分布模型估算出全班每周平均手机使用时长超过 16 小时的人数，在此估

算基础上若在全班任选 3 位同学，则至少有 2 位同学的每周手机使用时长超过 16 小时的概率是多少? (结果用最简分数表示)

参考数据: 若 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$,则 $P\left(|X-\mu|\leq\sigma\right)\approx68\%$.

⑵小明老师发现小虹同学每周手机使用时长超过 16 小时，对其进行疏导劝解，并跟进统计出之后 5 周小虹每周手机使用时长 x 与该周数学练习得分 y (每周练习的难度相同且满分均为 150 分),制成表 1.以这 5 组数据建立回归方程 $y=-3.3x+146$. 请求出实数 m 的值表 1

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
手机使用时长 x	20	18	22	16	14
练习得分 y	80	88	73	92	m

⑶受到鼓励的小虹制定了寒假复习计划表递交给小明老师，严格控制手机使用时长.小明老师统计发现该计划表中若第 n 天能复习时长超过 5 小时 (记为“高效复习”),则第 $n+1$ 天也能“高效复习”的概率为 $\frac{3}{4}$; 若第 n 天不能“高效复习”,则第 $n+1$ 天还能“高效复习”的概率为 $\frac{5}{7}$. 设 $P_n\left(1\leq n\leq28\right.$, n 为正整数) 表示第 n 天能 “高效复习”的概率, $P_1=1$,若 $P_n>0.7$ 表示复习计划表第 n 天有效. 求证: 数列 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是等比数列, 并说明小虹的该复习计划表是否在寒假每一天均有效.

考点：⑴ 正态估计及组合概率；⑵ 回归直线过样本中心；⑶ 全概率递推转等比数列。
难度依据：正态估计抽样与回归；概率递推转等比数列；不放回抽样组合

【答案】 ⑴ $\frac{11}{175}$

⑵ 100 ⑶答案见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 根据正态分布的性质和概率相关知识计算即可.

⑵先求出 x,y 的平均值，然后代入回归方程即可求出结果.

⑶先根据题意列出递推式,然后证明数列 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是以 $\frac{1}{28}$ 为公比的等比数列,进而可根据等比数列的通项公式求出 P_n ,并根据 n 的范围证明结论即可.

【小问 1 详解】

由题意知,因为 $P\left(|X-12|\leq4\right)=P\left(8\leq X\leq16\right)=68\%$.

所以任取 1 人使用手机超过 16 小时的概率为 $P=\frac{1-68\%}{2}=0.16$,

50 名同学中有 $50\times0.16=8$ 位超过 16 小时,

那么至少 2 位同学使用手机超过 16 小时的概率为 $P=\frac{\mathrm{C}_8^2\cdot\mathrm{C}_{42}^1+\mathrm{C}_8^3}{\mathrm{C}_{50}^3}=\frac{11}{175}$.

【小问 2 详解】

由题意得 $\bar{x}=\frac{1}{5}\left(20+18+22+16+14\right)=18,\bar{y}=\frac{1}{5}\left(80+88+73+92+m\right)=\frac{333+m}{5}$. 代入回归方程有 $\frac{333+m}{5}=-3.3\times18+146$,解得 $m=100$.

【小问 3 详解】

证明: 由题意知 $P_{n+1}=\frac{3}{4}P_n+\frac{5}{7}\left(1-P_n\right)=\frac{1}{28}P_n+\frac{5}{7}$,

所以 $P_{n+1}-\frac{20}{27}=\frac{1}{28}P_n+\frac{5}{7}-\frac{20}{27}=\frac{1}{28}P_n-\frac{5}{189}=\frac{1}{28}\left(P_n-\frac{20}{27}\right)$

所以 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是以 $\frac{1}{28}$ 为公比的等比数列.

所以 $P_n-\frac{20}{27}=\left(P_1-\frac{20}{27}\right)\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}\Rightarrow P_n=\frac{7}{27}\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}+\frac{20}{27}$.

因为 $n\in[1,28]$ 时, $\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}>0$ 恒成立,所以 $P_n>\frac{20}{27}>0.7$.

所以小虹的该复习计划表在寒假每一天均有效.

长宁 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

将 4 个不同的小球依次随机投入 3 个篮子中，每个篮子不空的概率为____(用分数表示) .

考点：分球概率；分类计数。
难度依据：分球概率；分类计数

【答案】 $\frac{4}{9}$

【解析】

【分析】 利用分组分配法与古典概型概率公式计算即得.

【详解】 4 个不同的小球依次随机投入 3 个篮子, 每个小球均有 3 种投法, 故总投法数为 $3^4=81$ 种;

要求每个篮子不空，需使其中一个篮子放 2 个球，另两个篮子各放 1 个球，故有投法数为 $\mathrm{C}_4^2\ \mathrm{A}_3^3=36$ 种.

由古典概型概率公式,可得概率为: $\frac{\mathrm{C}_4^2\ \mathrm{A}_3^3}{3^4}=\frac{36}{81}=\frac{4}{9}$.

黄浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某射击社团共有 10 名成员，其中社长与副社长各一人，现随机抽取 4 人组成代表队参加校际联谊活动，则社长与副社长两人至少有一人参加联谊活动的概率为____.

考点：古典概型；组合计数。
难度依据：古典概型；组合计数

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】

【分析】 设相应事件,根据古典概型结合组合数可得 $P\left(\bar{A}\right)=\frac{1}{3}$,结合对立事件概率公式求解.

【详解】 设“社长与副社长两人至少有一人参加联谊活动”为事件 A ,

则 $P\left(\bar{A}\right)=\frac{\mathrm{C}_8^4}{\mathrm{C}_{10}^4}=\frac{70}{210}=\frac{1}{3}$,可得 $P(A)=1-P\left(\bar{A}\right)=\frac{2}{3}$,

所以社长与副社长两人至少有一人参加联谊活动的概率为 $\frac{2}{3}$.

子集、位置与递推计数

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x\mid 1\leq x\leq n,x\in\mathbf{Z}\},S\subseteq A$ ，当 a 、 $b\in S$ 且 $a\neq b$ 时，都有 $|a-b|>2$ ，若满足条件的集合 S 至少有 100 个，则正整数 n 的最小值是____.

考点：限制元素间距的子集计数；按末元素建立递推；分类计数。
难度依据：限制元素间距的子集计数；按末元素建立递推；分类计数

【答案】 12

【解析】

【分析】 设 $f(n)$ 表示集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 中,满足要求的集合 S 的个数,得到 $f(n)=f(n-1)+f(n-3)$,从而求出答案.

【详解】 设 $A=\{1,2,3,\cdots,n\}, S\subseteq A$,当 a 、 $b\in S$ 且 $a\neq b$ 时,都有 $|a-b|>2$,

设 $f(n)$ 表示集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 中，满足要求的集合 S 的个数，

若 S 中无 n ,则有 $f(n-1)$ 个集合满足要求,

若 S 中有 n ,要想满足要求,则 S 中无 $n-1, n-2$,故有 $f(n-3)$ 个集合满足要求,

所以 $f(n)=f(n-1)+f(n-3)$,

当 $n=1$ 时， $A=\{1\}$ ，故 $S=\varnothing,\{1\}$ ，即 $f(1)=2$ ，

当 $n=2$ 时， $A=\{1,2\}$ ，故 $S=\varnothing,\{1\},\{2\}$ ，即 $f(2)=3$ ，

当 $n=3$ 时， $A=\{1,2,3\}$ ，故 $S=\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\}$ ，即 $f(3)=4$ ，

故 $f(4)=f(3)+f(1)=4+2=6, f(5)=f(4)+f(2)=6+3=9$,

$f(6)=f(5)+f(3)=9+4=13,\ f(7)=f(6)+f(4)=13+6=19,$

$f(8)=f(7)+f(5)=19+9=28, f(9)=f(8)+f(6)=28+13=41,$

$f(10)=f(9)+f(7)=41+19=60,\ f(11)=f(10)+f(8)=60+28=88,$

$f(12)=f(11)+f(9)=88+41=129>100,$

故正整数 n 的最小值为 12 .

浦东 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为:将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A=\{n\mid 1\leq n\leq 2026, n\in\mathbf{N}\}$ ，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为____.

考点：每个元素出现次数相同，交换求和后奇偶配对。
难度依据：由按子集求和转为按元素计数

【答案】 1013×2^{2025}

【解析】

【分析】 根据题意,将 A 中所有非空子集分类考虑,将所有非空子集中的含有 1 的总个数确定好,从而可求其和,同理求得含有 $2,3,\cdots,2026$ 的部分的和,问题即可解决.

【详解】 $\because A=\{n\mid 1\leq n\leq 2026, n\in\mathbf{N}\}=\{1,2,\cdots,2026\}$,

$\therefore A$ 中所有非空子集含有 1 的有 2026 类:

单元素集合只有 $\{1\}$ 含有 1,即 1 出现了 C_{2025}^{0} 次;

双元素集合含有 1 的有 $\{1,2\},\{1,3\},\ldots\{1,2026\}$,即 1 出现了 C_{2025}^{1} 次;

三元素集合中含有 1 的有 $\{1,2,3\},\{1,2,4\},\cdots,\{1,2025,2026\}$,即 1 出现了 C_{2025}^{2} 次,

.....

有 2026 个元素的集合中含有 1 的有 $\{1,2,\cdots,2026\}$ ， 1 出现了 C_{2025}^{2025} 次;

$\therefore 1$ 共出现 $\mathrm{C}_{2025}^{0}+\mathrm{C}_{2025}^{1}+\ldots+\mathrm{C}_{2025}^{2025}=2^{2025}$,

同理 $2,3,4,\cdots 2026$ 都出现 2^{2025} 次,

$\therefore M$ 的所有非空子集中,这些和的总和是

$2^{2025}\times\left[1\times(-1)^{1}+2\times(-1)^{2}+\cdots+2026\times(-1)^{2026}\right]$

$=2^{2025}\cdot\left\{\left[1\times(-1)^{1}+2\times(-1)^{2}\right]+\left[3\times(-1)^{3}+4\times(-1)^{4}\right]+\cdots+\left[2025\times(-1)^{2025}+2026\times(-1)^{2026}\right]\right\}$

$= 2^{2025} \times (1+1+\cdots+1) = 2^{2025} \times 1013.$

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知全集 U 是一个六元集合，任取 U 的两个子集 A 、 B（A 、 B 可以相等），记事件 $M: B \subseteq A$；记事件 $N: B \subseteq \bar{A}$. 则 $P(M \cup N) = (\quad)$

A. $\frac{95}{2^{11}}$

B. $\frac{665}{2^{11}}$

C. $\frac{697}{2^{11}}$

D. $\frac{729}{2^{11}}$

考点：子集与补集事件；容斥与古典概型；按元素独立选择计数。
难度依据：子集与补集事件；容斥与古典概型；按元素独立选择计数

【答案】 C

【解析】

【分析】 分析基本事件空间所含基本事件的个数,事件 M, N 及 $M \cap N$ 所含基本事件个数, 再由和事件的概率公式求解.

【详解】 因为全集 U 是一个六元集合,所以任取 U 的两个子集 A 、 B ,能形成 $2^6 \times 2^6 = 2^{12}$ 对集合 (A, B) ，即基本事件总数为 2^{12} .

U 中任一元素 x ,满足事件 $M: B \subseteq A$,有以下三种情况, $x \in A, x \in B; x \in A, x \notin B; x \notin A$ 且 $x \notin B$; 所以 M 所含基本事件个数 3^6 ;

U 中任一元素 x 满足事件 $N: B \subseteq \bar{A}$,有以下三种情况,

$x \notin A, x \in B; x \notin A, x \notin B; x \in A$ 且 $x \notin B$; 所以 N 所含基本事件个数为 3^6 ,

事件 $M \cap N$ 表示 $B \subseteq A$ 且 $B \subseteq \bar{A}$ 同时成立,所以 $B = \varnothing$,此时 A 可以是 U 的任意子集, 有 2^6 个,即事件 $M \cap N$ 所含基本事件有 2^6 个,

所以 $P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) = \frac{3^6}{2^{12}} + \frac{3^6}{2^{12}} - \frac{2^6}{2^{12}} = \frac{697}{2^{11}}$.

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

若数列 $\{a_n\}$ 共 10 项,其中 $a_1 = 1, a_{10} = 16$,且 $a_{k+1} - a_k \in \{1, 2\}$,

$(1 \leq k \leq 9, k \in \mathbf{Z})$ ，则这样的不同数列共有 ___ 个. (用数字作答)

考点：相邻项差构造及累加；等差分布的位置组合。
难度依据：相邻项差构造及累加；等差分布的位置组合

【答案】 84

【解析】

【分析】 通过令 $d_k = a_{k+1} - a_k, (1 \leq k \leq 9)$,相加求和得到 d_k 的总和为 15,进而确定 d_k 中有几个 1 , 有几个 2 , 再结合组合数即可求解.

【详解】 数列共 10 项,因此共有 9 个相邻差 $d_k = a_{k+1} - a_k, (1 \leq k \leq 9)$,

每个 d_k 只能取 1 或 2,

由 $a_2 - a_1 = d_1$,

$a_3 - a_2 = d_2$,

$a_4 - a_3 = d_3$,

$a_{10}-a_9=d_9$,

相加可得: $a_{10}-a_1=16-1=15=d_1+d_2+\cdots+d_9$,

即所有 d_k 的总和为 15 ,

设 9 个差中有 x 个 1, y 个 2,由题意: $\begin{cases} x+y=9 \\ x+2y=15 \end{cases}$,

解得 $x=3, y=6$,即 9 个差中恰好有 3 个 1、6 个 2,

不同的排列顺序对应不同的数列，问题等价于从 9 个位置中选 3 个位置放 1 ，剩余放 2,

因此不同数列个数为组合数: $\mathrm{C}_9^3=\frac{9\times8\times7}{3\times2\times1}=84$.

即这样的不同数列共有 84 个.